SPRINT 2

Xavi Serrallach Pons
23/02/2026

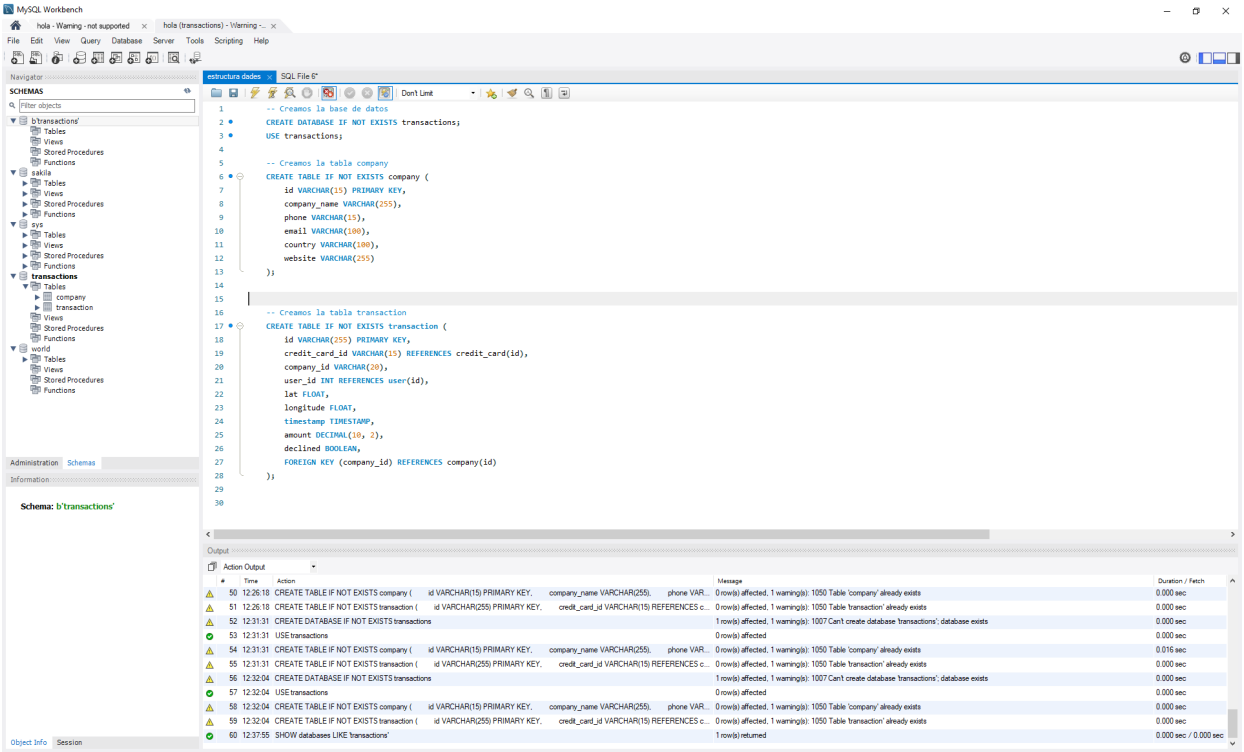
Nivell 1

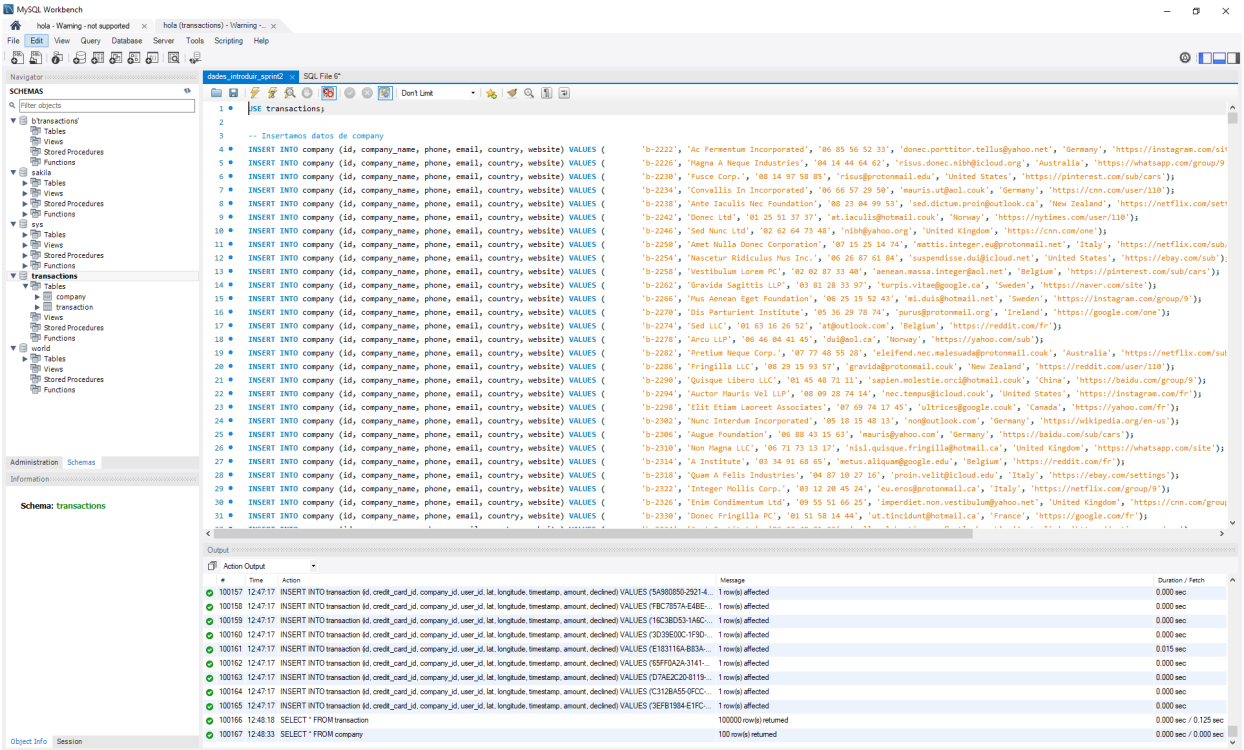
1.1 Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

L'estructura obtinguda és una DB anomenada "transactions", que conté un total de 2 taules: "company" i "transaction".

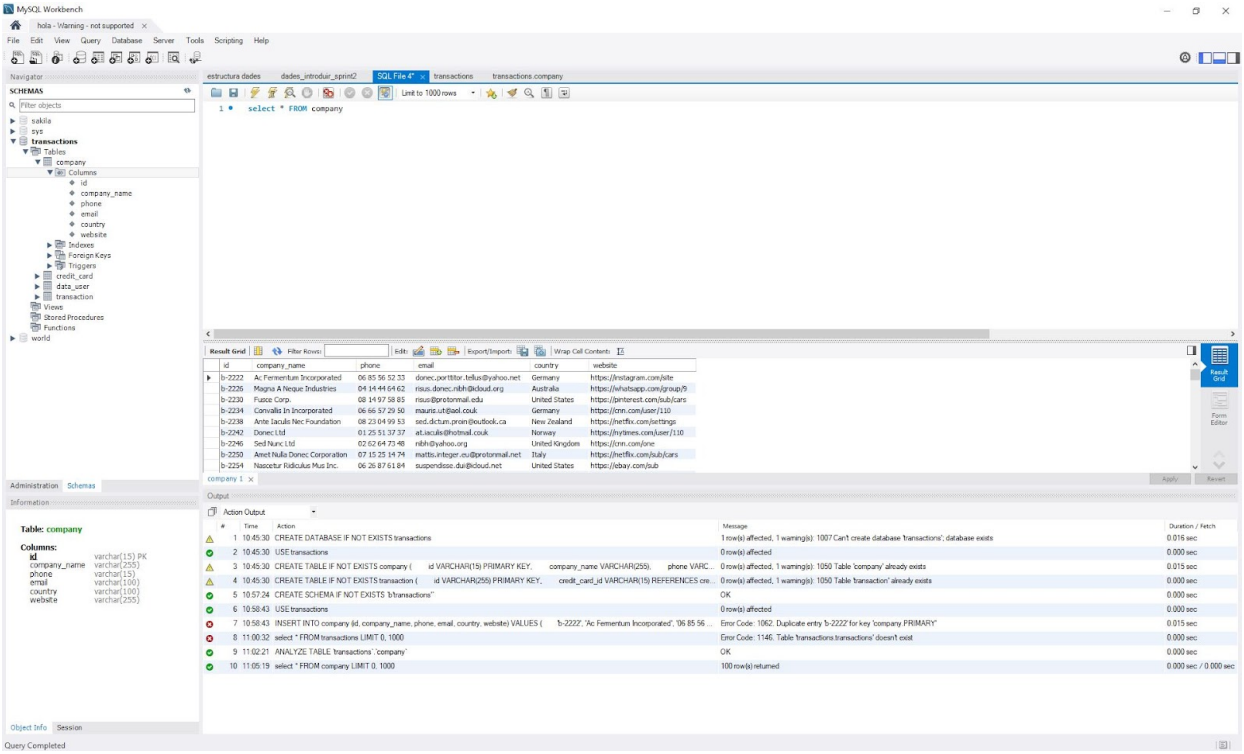
- 1.1.A. DB:



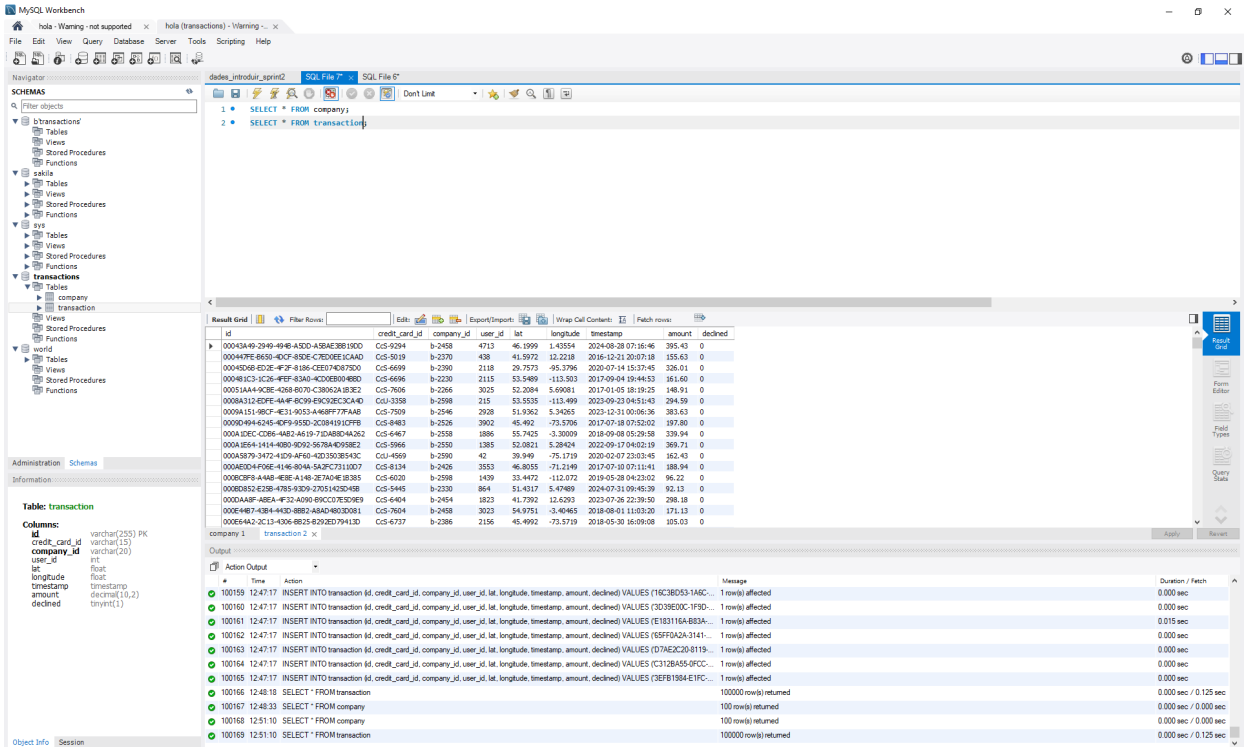


- 1.1.B. Taules:

La taula “company” conté un llistat d’empreses amb les seves dades principals (e-mail, telèfon, etc.), totes elles en varchars, l’id és la PK.

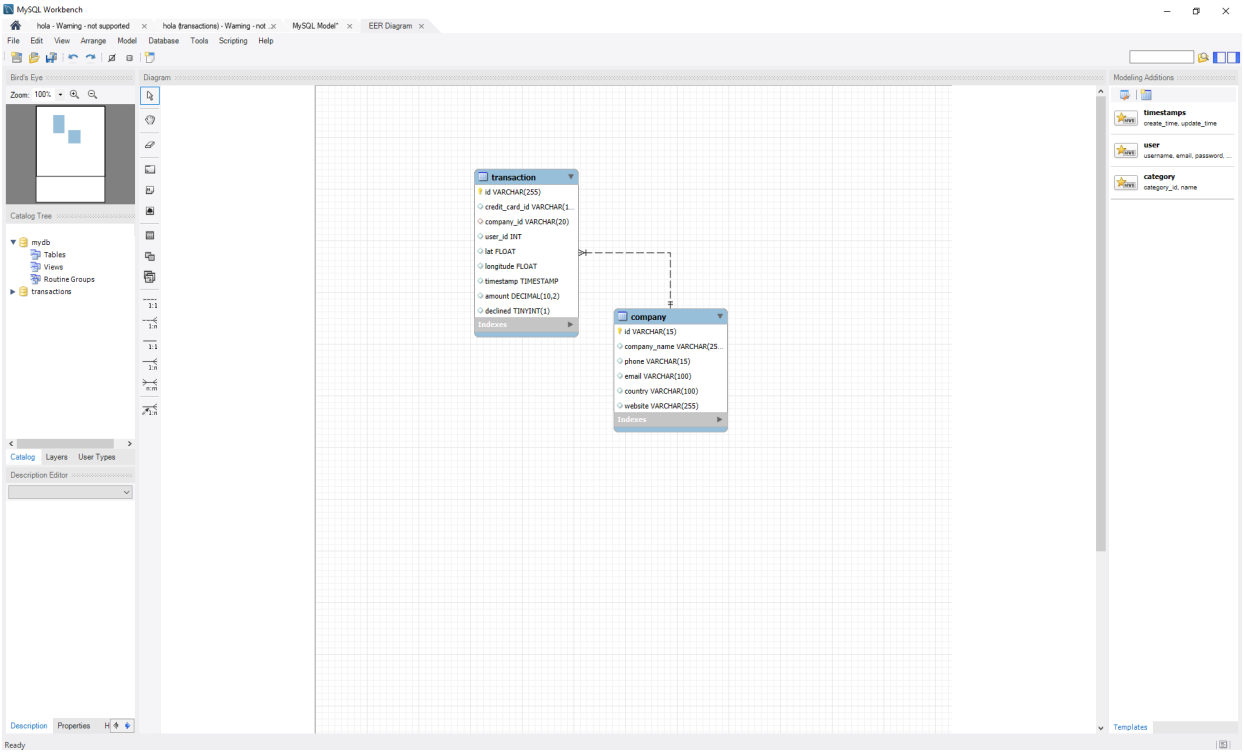


La taula “transaction” conté un llistat de totes les transaccions, amb un id de l’empresa, de la targeta de crèdit utilitzada i del client. Id és el PK, també té lat i longitud (floats), timestamp, preu (decimal) i declined tinyint (0,1).



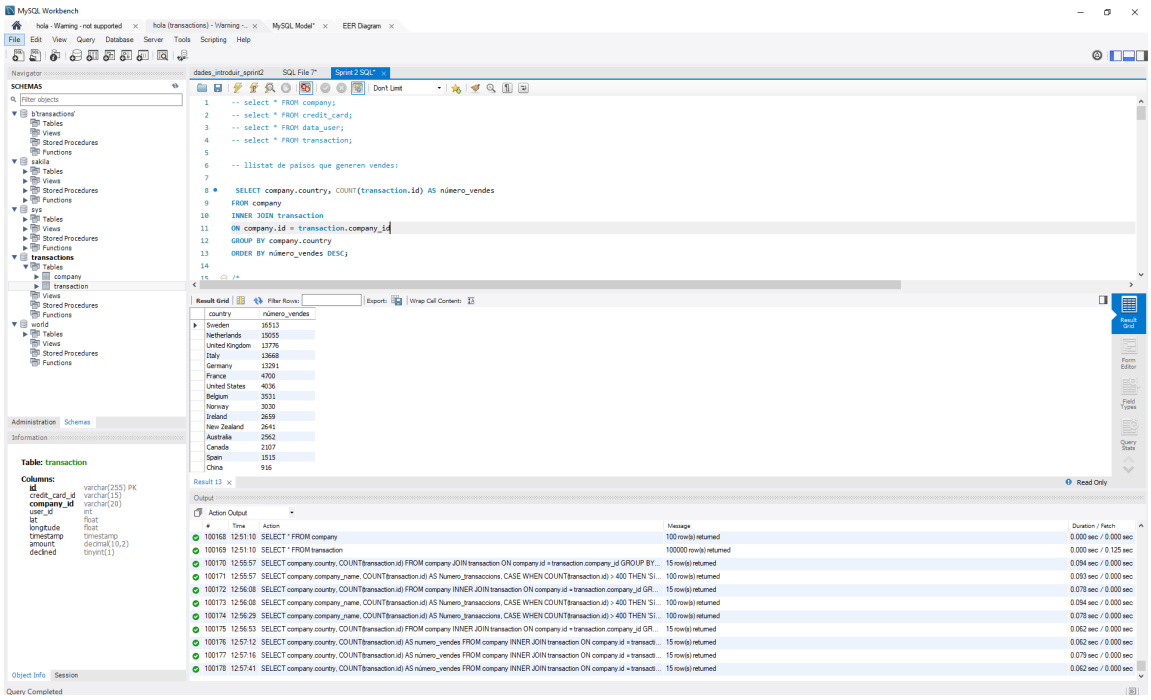
- 1.1.C. Diagrama:

Les relacions entre la taula company amb transaction són 1-N.


MySQL Workbench
hola - Warning - not supported
hola (transactions) - Warning - not
MySQL Model*
EER Diagram
File Edit View Arrange Model Database Tools Scripting Help
Bird's Eye
Zoom: 100%
Catalog Tree
mydb
Tables
Views
Routine Groups
transactions
Catalog Layers User Types
Description Editor
Description Properties
Diagram
transaction
id VARCHAR(255)
credit_card_id VARCHAR(1...
company_id VARCHAR(20)
user_id INT
lat FLOAT
longitude FLOAT
timestamp TIMESTAMP
amount DECIMAL(10,2)
declined TINYINT(1)
Indexes
company
id VARCHAR(15)
company_name VARCHAR(25...
phone VARCHAR(15)
email VARCHAR(100)
country VARCHAR(100)
website VARCHAR(255)
Indexes
Modeling Additions
timestamps
create_time, update_time
user
username, email, password, ...
category
category_id, name
Templates
Ready

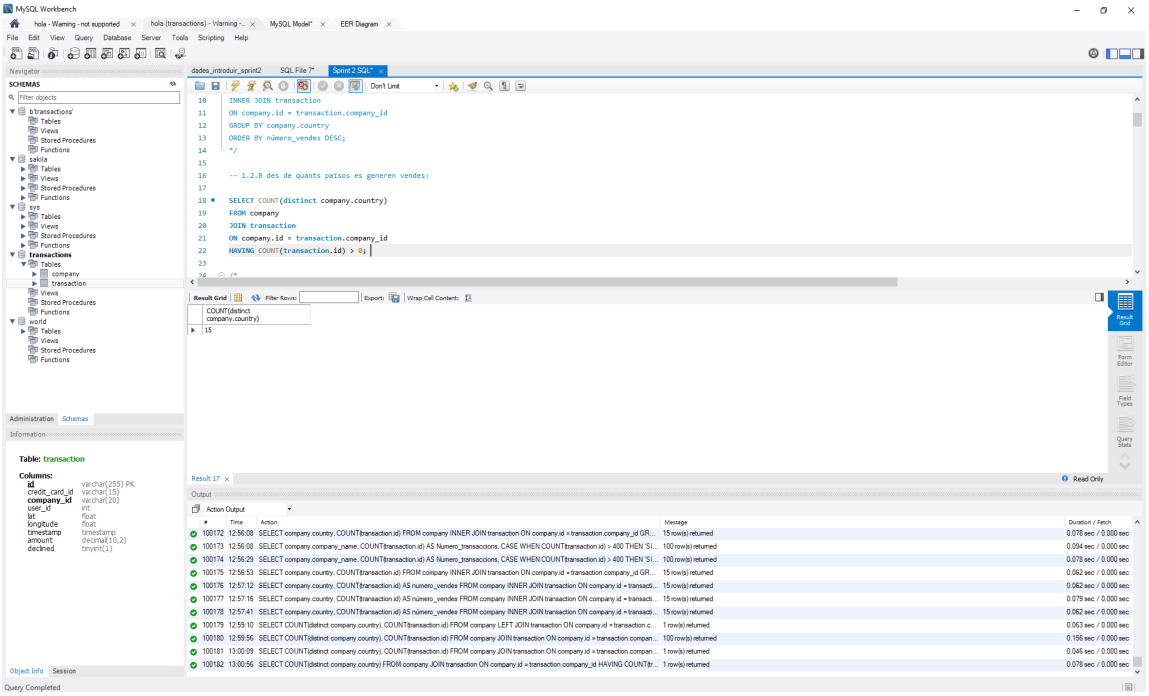
1.2. Exercici 2

- 1.2.A. Llistat dels països que estan generant vendes, ordenat per països amb més vendes:

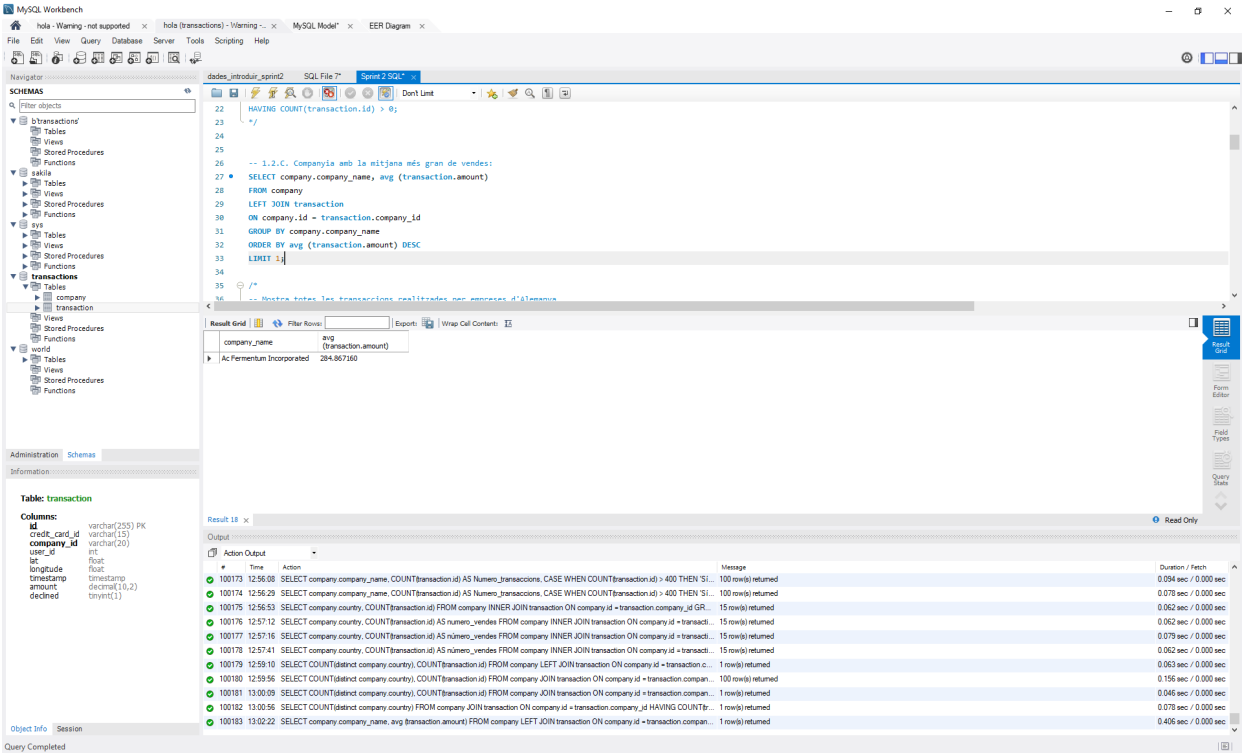


- 1.2.B. Des de quants països es generen vendes:

des de 15 països.

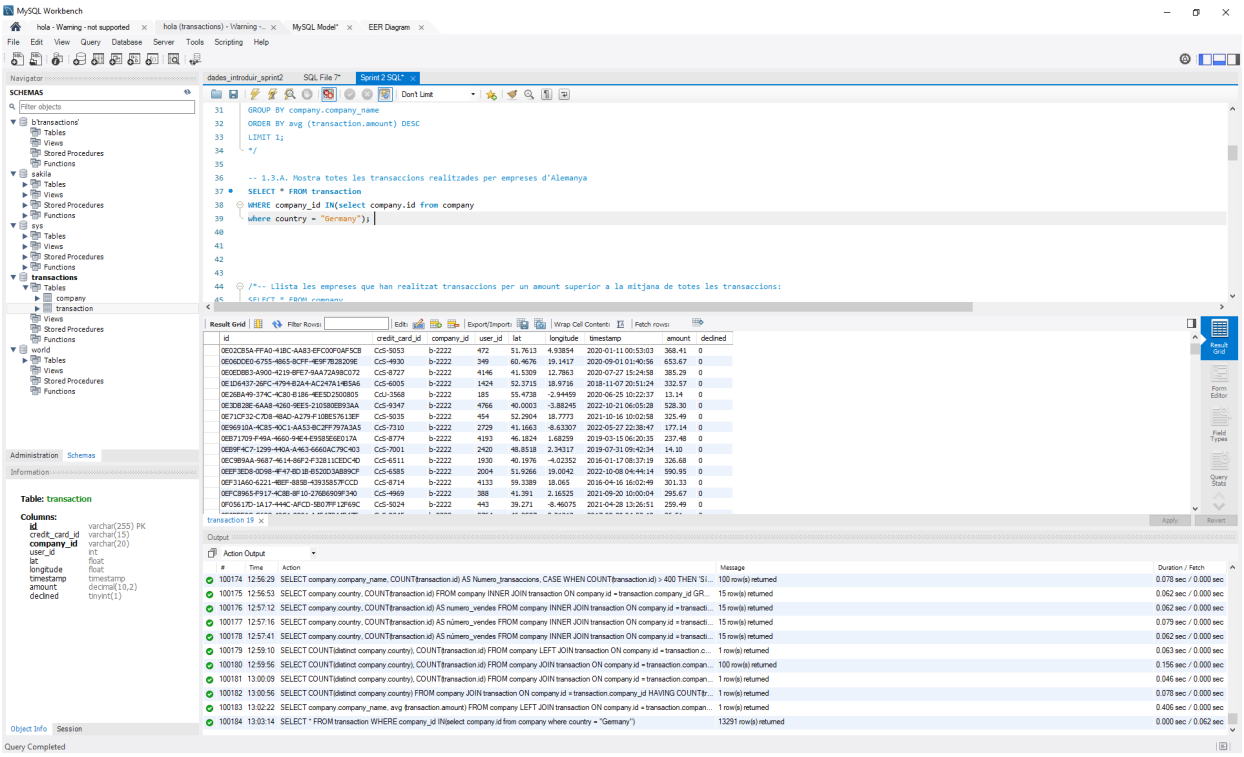


- 1.2.C. Companyia amb la mitjana més gran de vendes:

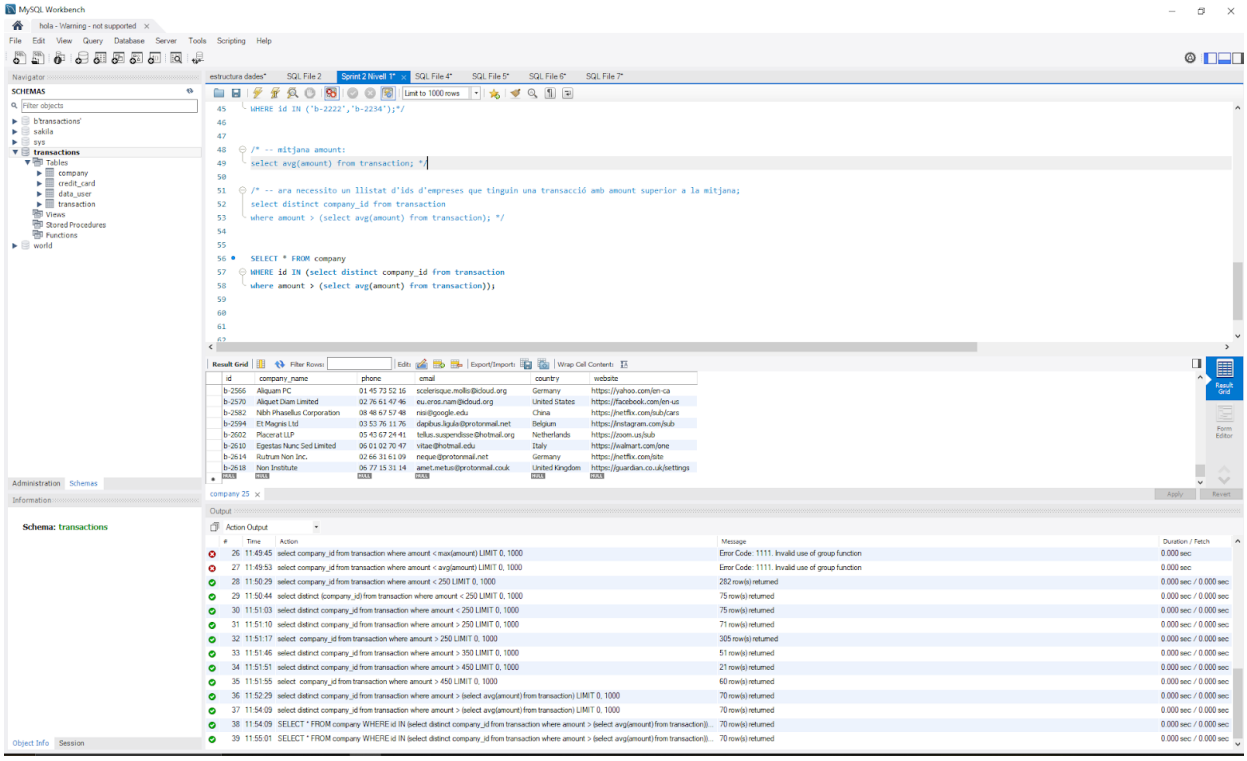


1.3. Exercici 3

- 1.3.A. Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya:

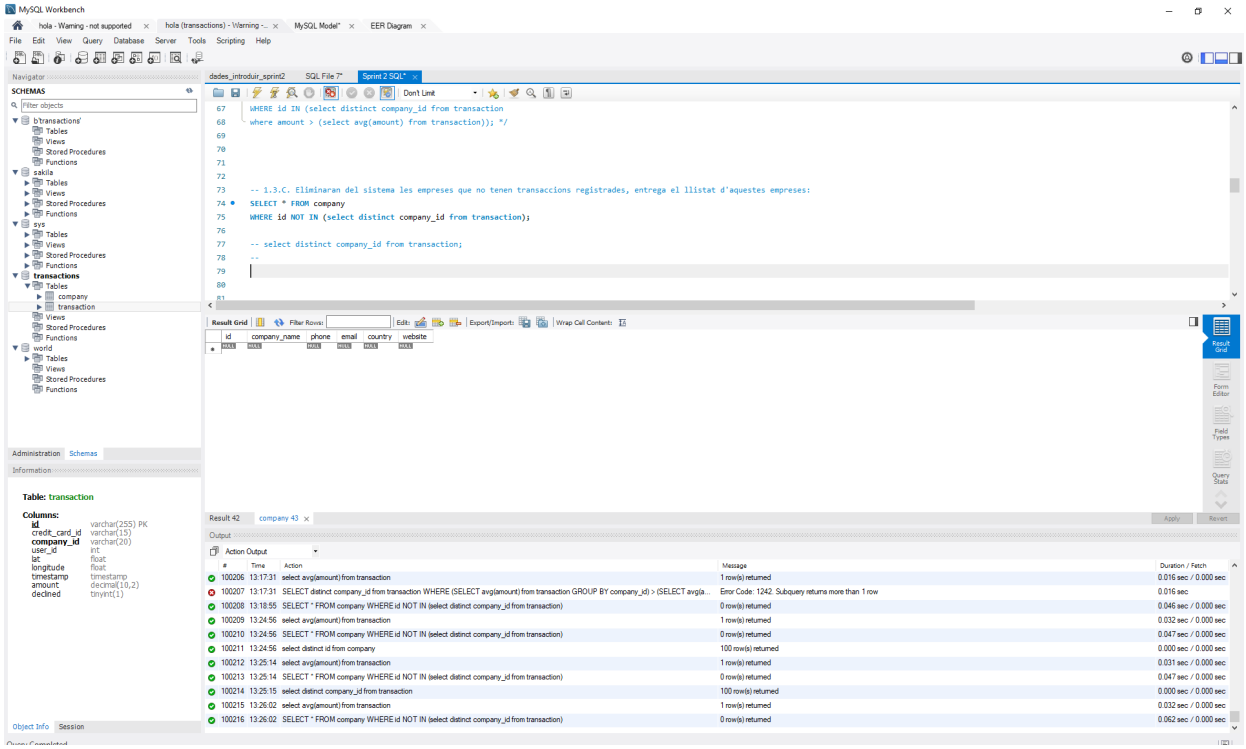


- 1.3.B. Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions:



- 1.3.C. Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses:

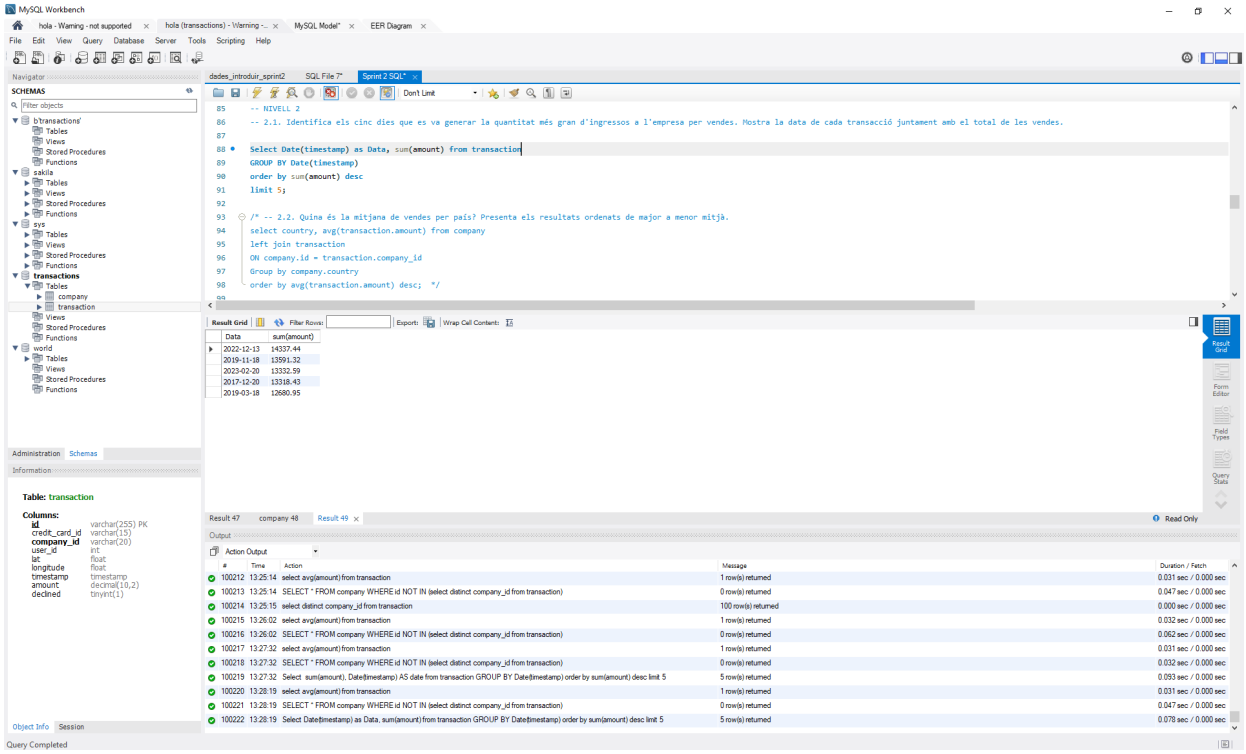
No surten resultats: és a dir, totes les empreses tenen transaccions.



Nivell 2

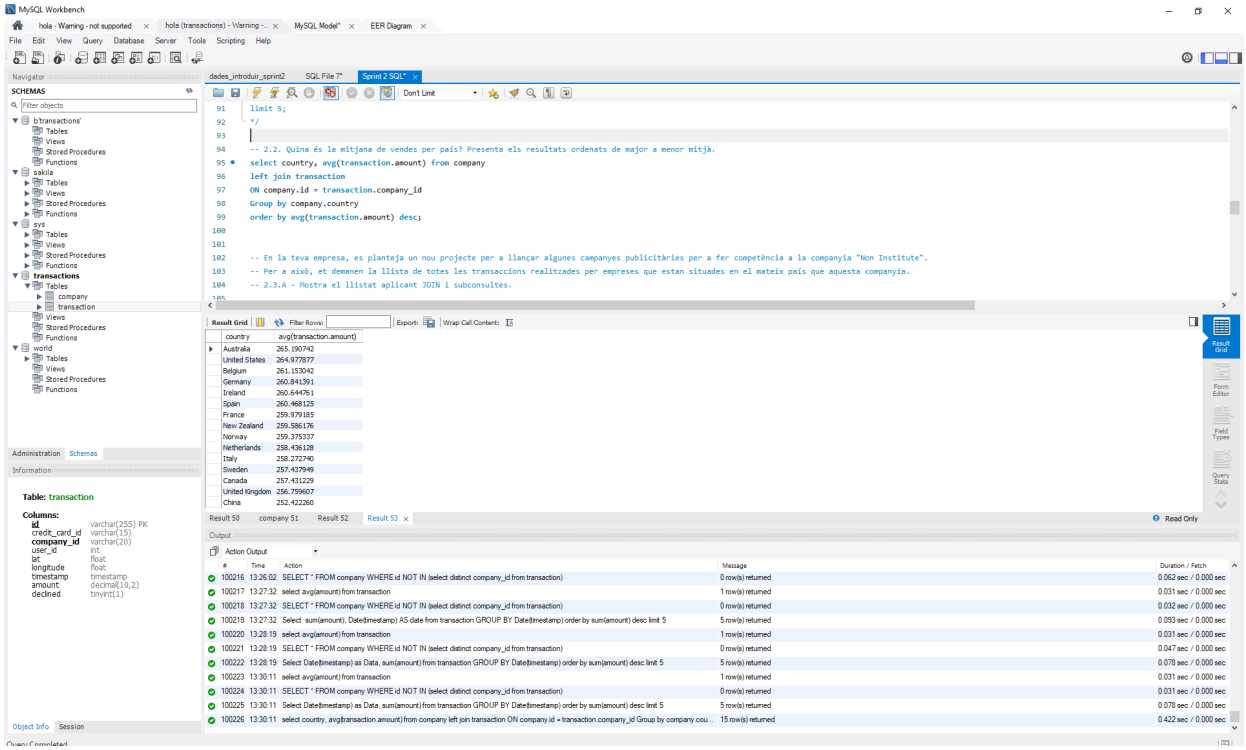
2.1 Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.



2.2 Exercici 2

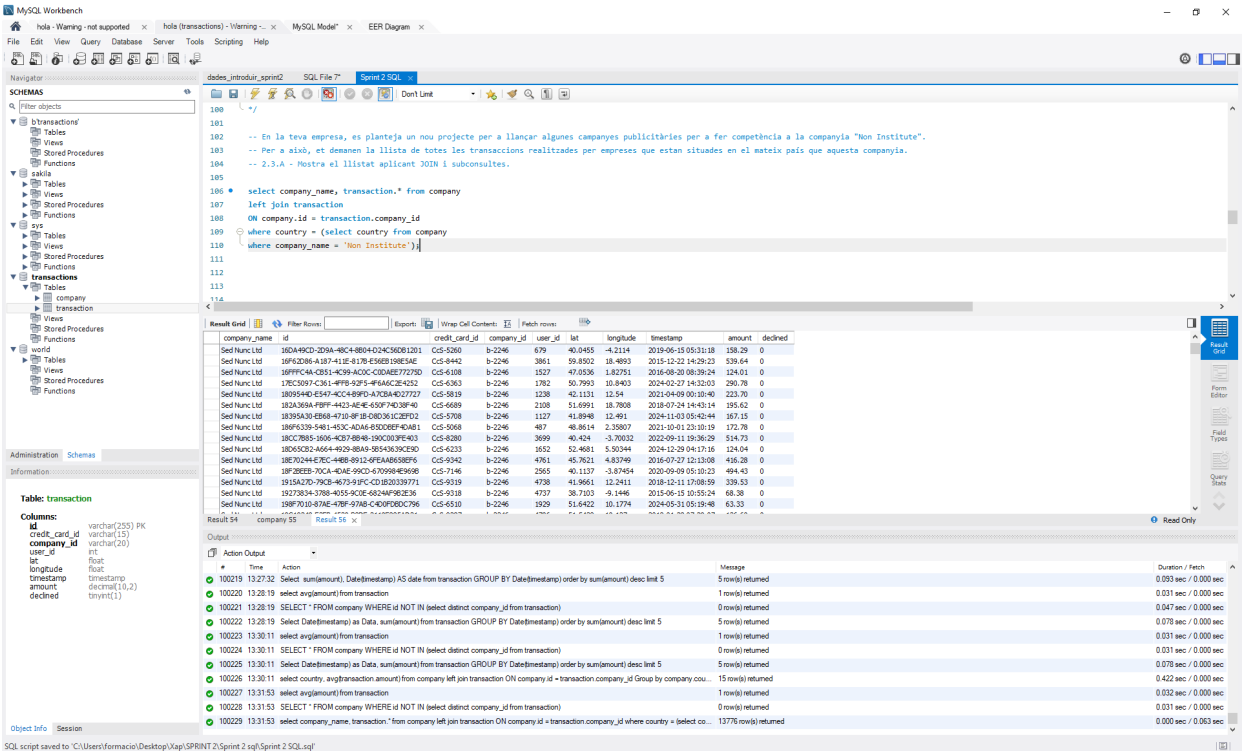
Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.



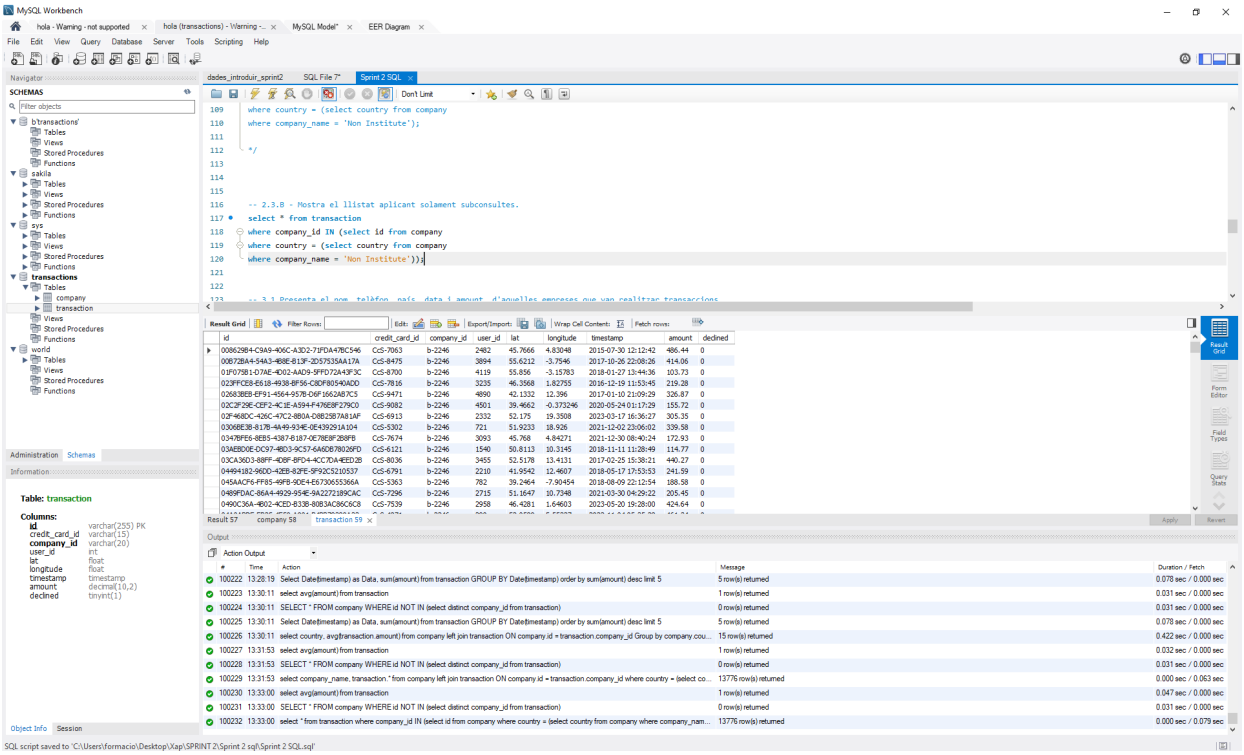
2.3 Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- 2.3.A - Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.



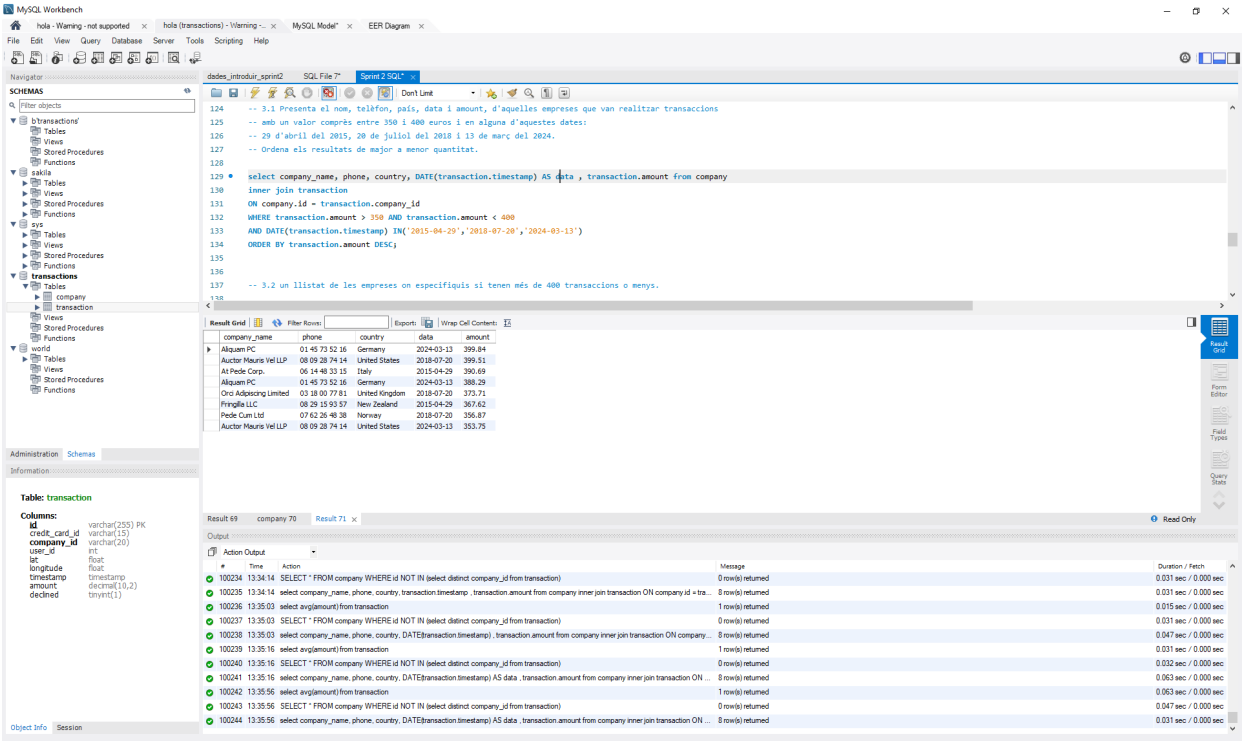
- 2.3.B - Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.



Nivell 3

3.1 Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.



3.2 Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

MySQL Workbench

hola - Warning - not supported | hola (transactions) - Warning -... | MySQL Model* | EER Diagram

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- b'transactions'
  - Tables
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- saklia
  - Tables
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- sys
  - Tables
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- **transactions**
  - Tables
    - company
    - transaction
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- world
  - Tables
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions

Administration | Schemas

Information

Table: transaction

Columns:

id	varchar(255) PK
credit_card_id	varchar(15)
company_id	varchar(20)
user_id	int
lat	float
longitude	float
timestamp	timestamp
amount	decimal(10,2)
declined	tinyint(1)

Object Info | Session

dades_introduir_sprint2 | SQL File 7* | Sprint 2 SQL

Don't Limit

```
SELECT company.company_name, COUNT(transaction.id) AS Numero_transaccions,
    CASE
        WHEN COUNT(transaction.id) > 400 THEN 'Sí'
        ELSE 'No'
    END AS Mes_de_400_vendes
FROM company
INNER JOIN transaction
ON company.id = transaction.company_id
group by company_id
order by company_name ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	Numero_transaccions	Mes_de_400_vendes
Lacus Quisque Associates	441	Sí
Lorem Eu Incorporated	380	No
Lorem Ipsum Dolor Corp.	1466	Sí
Maecenas Malesuada Fringilla Inc.	1486	Sí
Magna A Neque Industries	410	Sí
Magna Incorporated	474	Sí
Malesuada PC	438	Sí
Mattis Foundation	418	Sí
Mauris Id Inc.	465	Sí
Mauris Incorporated	431	Sí
Mauris Institute	1586	Sí
Metus Vitae Associates	425	Sí
Mus Aenean Eget Foundation	1563	Sí
Nascetur Ridiculus Mus Inc.	424	Sí
Nec Luctus LLC	399	No

Result 88 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
100254	13:39:02	select avg(amount) from transaction	1 row(s) returned	0.032 sec / 0.000 sec
100255	13:39:02	SELECT * FROM company WHERE id NOT IN (select distinct company_id from transaction)	0 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
100256	13:39:02	SELECT company.company_name, COUNT(transaction.id) AS Numero_transaccions, CASE WHEN COUNT(transaction.id) > 400 THEN 'Sí'...	Error Code: 1055. Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'transactions.company.co...	0.000 sec
100257	13:39:17	select avg(amount) from transaction	1 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
100258	13:39:17	SELECT * FROM company WHERE id NOT IN (select distinct company_id from transaction)	0 row(s) returned	0.032 sec / 0.000 sec
100259	13:39:17	SELECT company.company_name, COUNT(transaction.id) AS Numero_transaccions, CASE WHEN COUNT(transaction.id) > 400 THEN 'Sí'...	100 row(s) returned	0.078 sec / 0.000 sec
100260	13:39:43	SELECT company.company_name, COUNT(transaction.id) AS Numero_transaccions, CASE WHEN COUNT(transaction.id) > 400 THEN 'Sí'...	100 row(s) returned	0.078 sec / 0.000 sec
100261	13:40:14	SELECT company.company_name, COUNT(transaction.id) AS Numero_transaccions, CASE WHEN COUNT(transaction.id) > 400 THEN 'Sí'...	Error Code: 1055. Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'transactions.company.co...	0.000 sec
100262	13:40:22	SELECT company.company_name, COUNT(transaction.id) AS Numero_transaccions, CASE WHEN COUNT(transaction.id) > 400 THEN 'Sí'...	100 row(s) returned	0.078 sec / 0.000 sec
100263	13:41:47	SELECT company.company_name, COUNT(transaction.id) AS Numero_transaccions, CASE WHEN COUNT(transaction.id) > 400 THEN 'Sí'...	100 row(s) returned	0.093 sec / 0.000 sec
100264	13:41:58	SELECT company.company_name, COUNT(transaction.id) AS Numero_transaccions, CASE WHEN COUNT(transaction.id) > 400 THEN 'Sí'...	100 row(s) returned	0.078 sec / 0.000 sec

SQL script saved to 'C:\Users\formacio\Desktop\Xap\SPRINT 2\Sprint 2 sql\Sprint 2 SQL.sql'